疑问：热机循环过程中，如果 $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1$

相当于把吸收的热量全作功

从能量转换看　不违反热一律

但为什么实际做不到?

2021春季学期

- **热力学过程必须满足热力学第一定律。**
- **满足热力学第一定律的过程是否就一定会发生吗?**

第十一章

热力学第二定律





热力学系统状态变化过程中方向上所遵循的规律.

2024春季学期

热力学第二定律

1. 自然过程的方向与不可逆性的相互依存
2. 热力学第二定律及其微观意义
3. 热力学概率与自然过程的方向
4. 玻尔兹曼熵公式与熵增加原理
5. 克劳修斯熵公式
6. 温熵图
7. 熵和能量退降

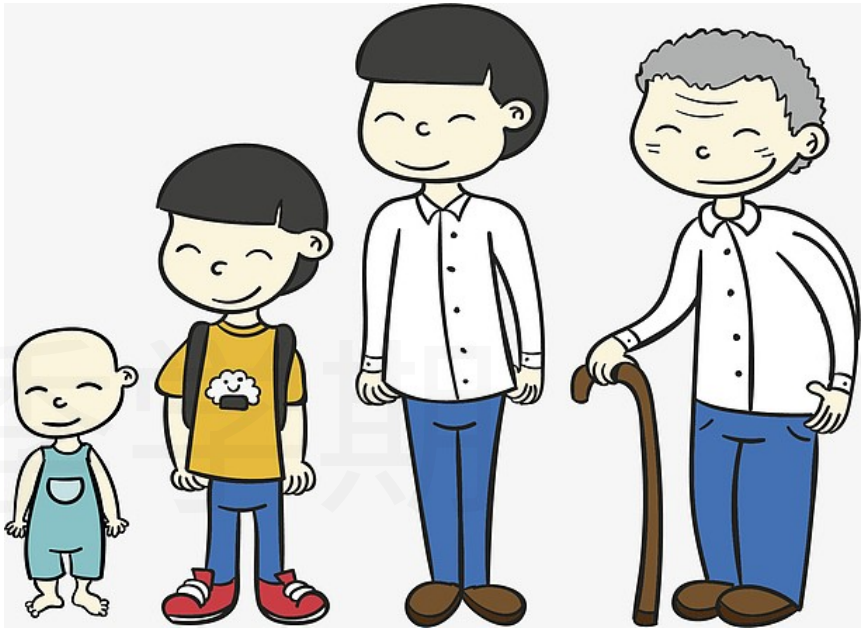
§11.1 自然过程的方向



破镜难圆



水往低处流



生老病死

自然过程真的有方向嘛，怎么描述?

其它实例：

李白
《将进酒》

君不见黄河之水天上来奔流到海不复回

君不见高堂明镜悲白发朝如青丝暮成雪

2024春季学期

毛宁
《涛声依旧》

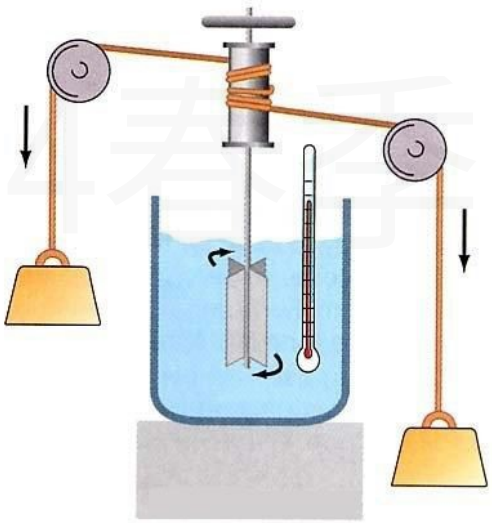
今天的你我怎能重复昨天的故事，这一

张旧船票能否登上你的客船……

§11.1 自然过程的方向

自发进行的热力学过程，除满足能量守恒外，还有方向性。

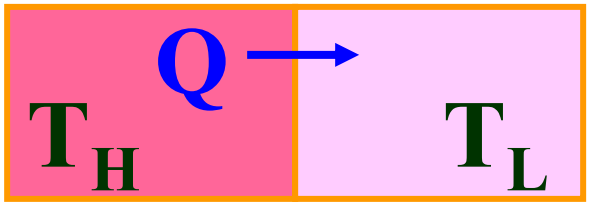
一、功热转换



通过摩擦而使功变热的过程是不可逆的。

热自动地转换为功的过程不可能发生！

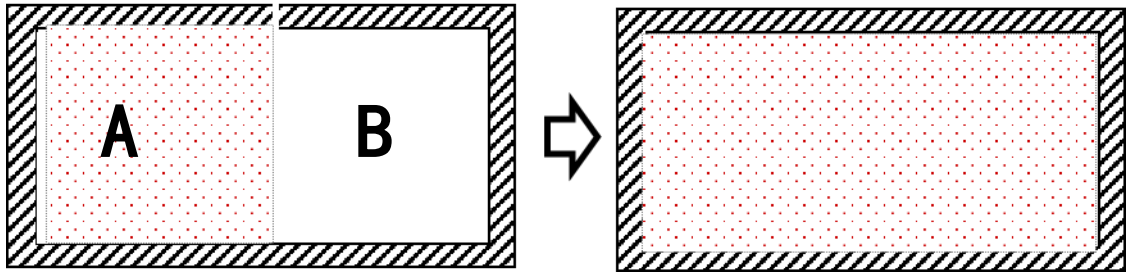
二、热传导



热量由高温物体传向低温物体的过程是不可逆的.

热量不会自动由低温物体传给高温物体。

三、气体的绝热自由膨胀



非平衡态　　平衡态

自然界中一切与热现象有关的实际宏观过程都涉及功热转换、热传导，特别是，都是由非平衡态向平衡态的转化。所以，一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。

2024春季学期

- 热量不可能自动地由低温物体传向高温物体。
- 热量不可能在不引起其它变化的条件下而全部转变为功。
- 气体的体积不可能自动地等温缩小。
- ……

2024春季学期

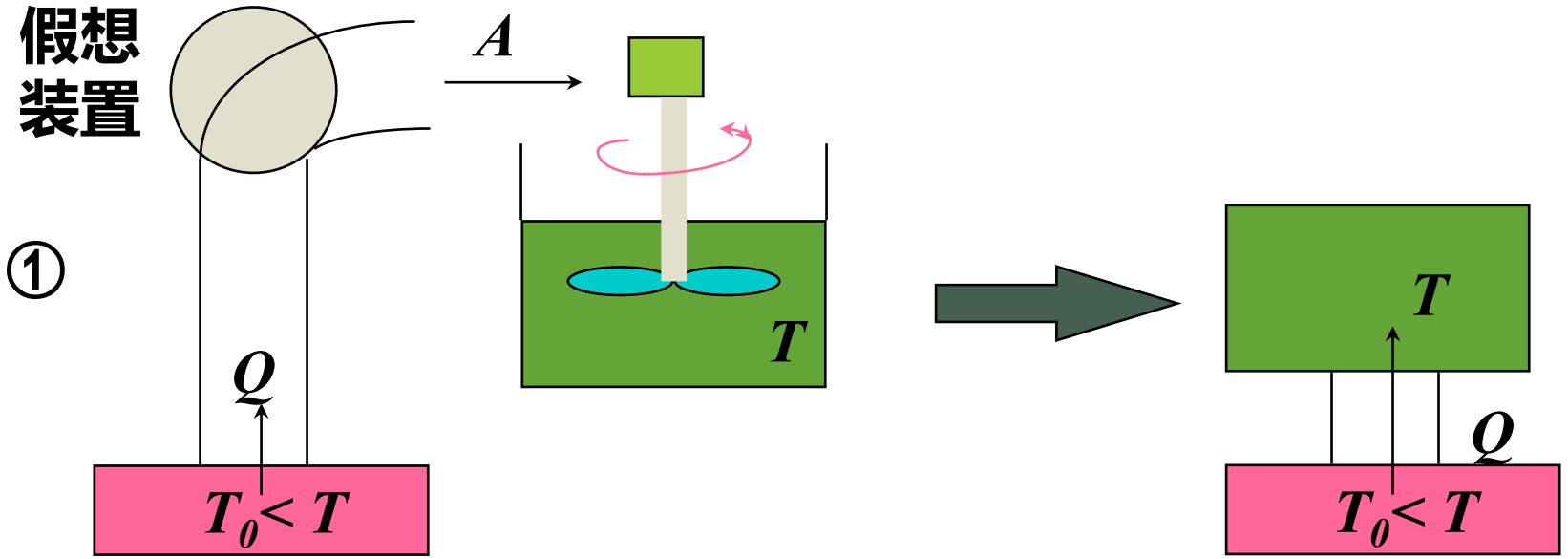
各种实际过程进行的方向性遵守什么规律？它的微观本质如何？如何定量地表示这一规律？

§11.2 不可逆性的相互依存

自然宏观过程的不可逆性的一条重要规律：

相互依存！

一种实际过程的不可逆性保证了另一种过程的不可逆性. 反之，如果一种实际过程的不可逆性消失了，则其它实际过程的不可逆性也就随之消失了。



假设：功变热的不可逆性消失

结果：热量由高温传向低温的不可逆性消失

- 热量可以全部转换成功
- 热->功->内能->温度

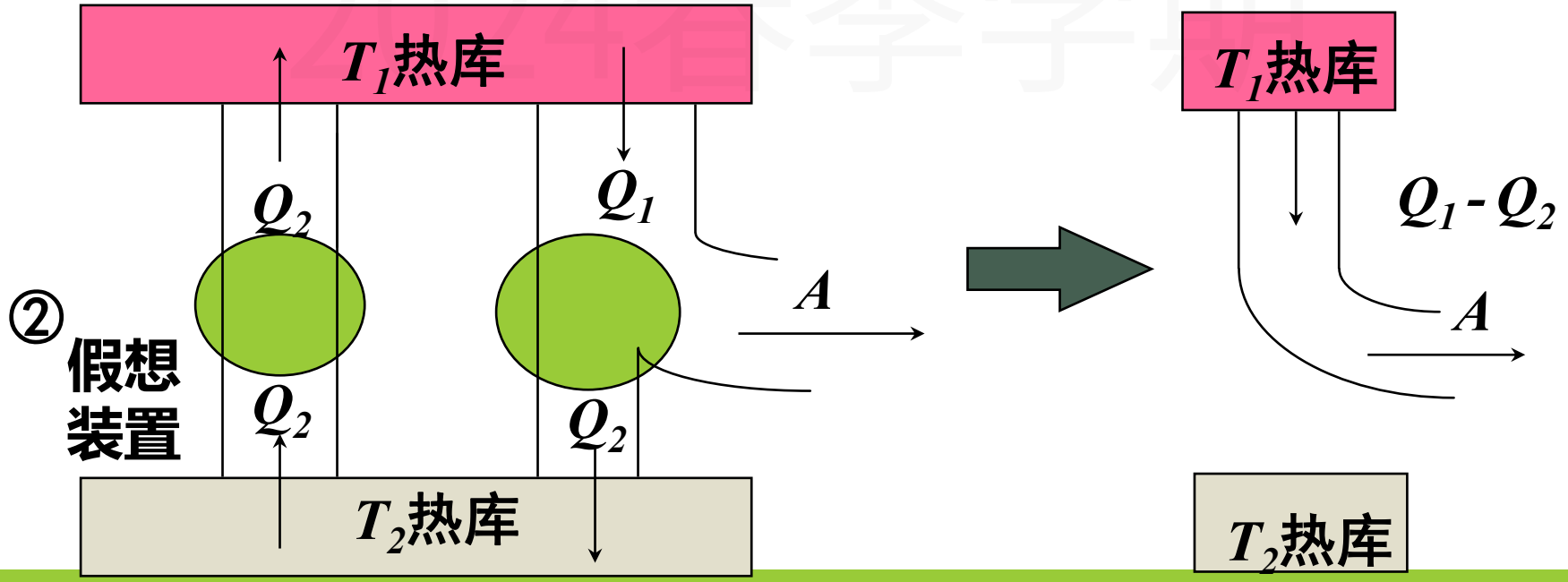
- 热量从低温传向高温

假设：热量由高温传向低温的不可逆性消失

结果：功变热的不可逆性消失

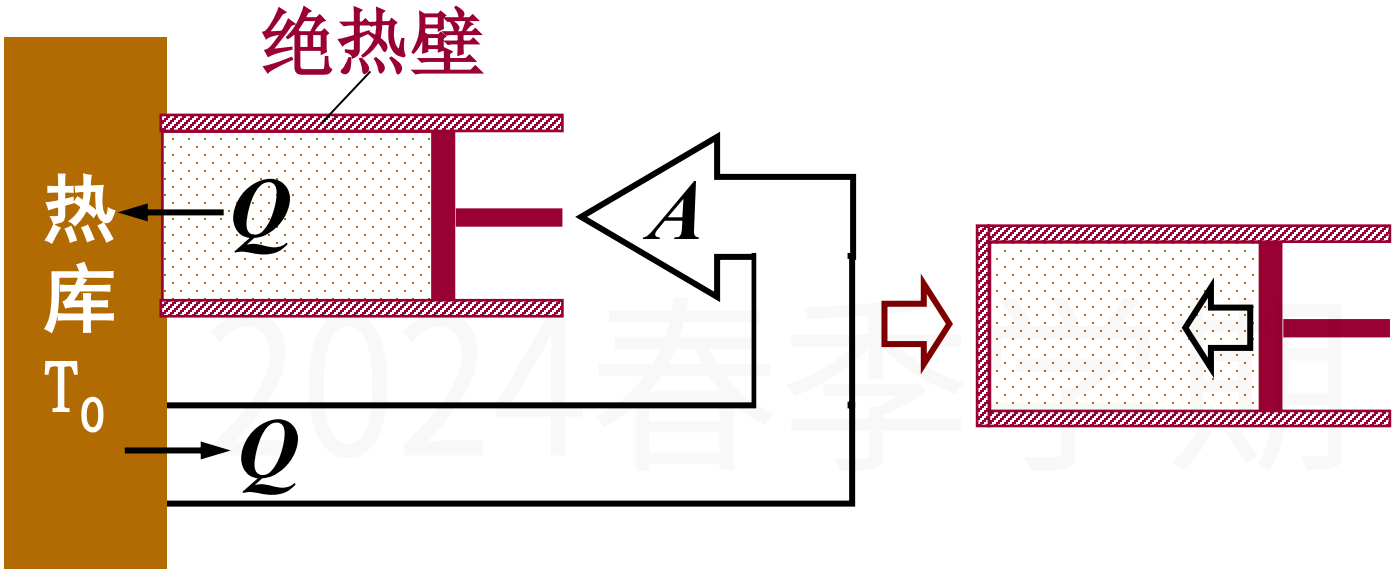
- 热量可以从低温传向高温
- 热库T_1净放热等于做功

- 单一热源吸热全转换成功



2024春季学期

热功转换方向性消失 ⇨ 气体可以自动压缩



表明：

各种自然过程具有一定的方向性。

各种自然过程的方向性具有共同的本质。

- ✓ 各种自然过程的具有一定的方向性；
- ✓ 各种自然过程的不可逆性相互依存；

2024春季学期

可选任一自然过程描述自然过程的方向性？

任一自然过程描述都是等价的？

§11.3 热力学第二定律及其微观意义

一、热力学第二定律的典型表述

说明**自然宏观过程进行的方向**的规律称为热力学第二定律。

实际自然过程的不可逆性相互依存——**任何一个实际过程进行的方向的说明都可以作为热力学第二定律的表述**。

2024春季学期

□ 典型表述

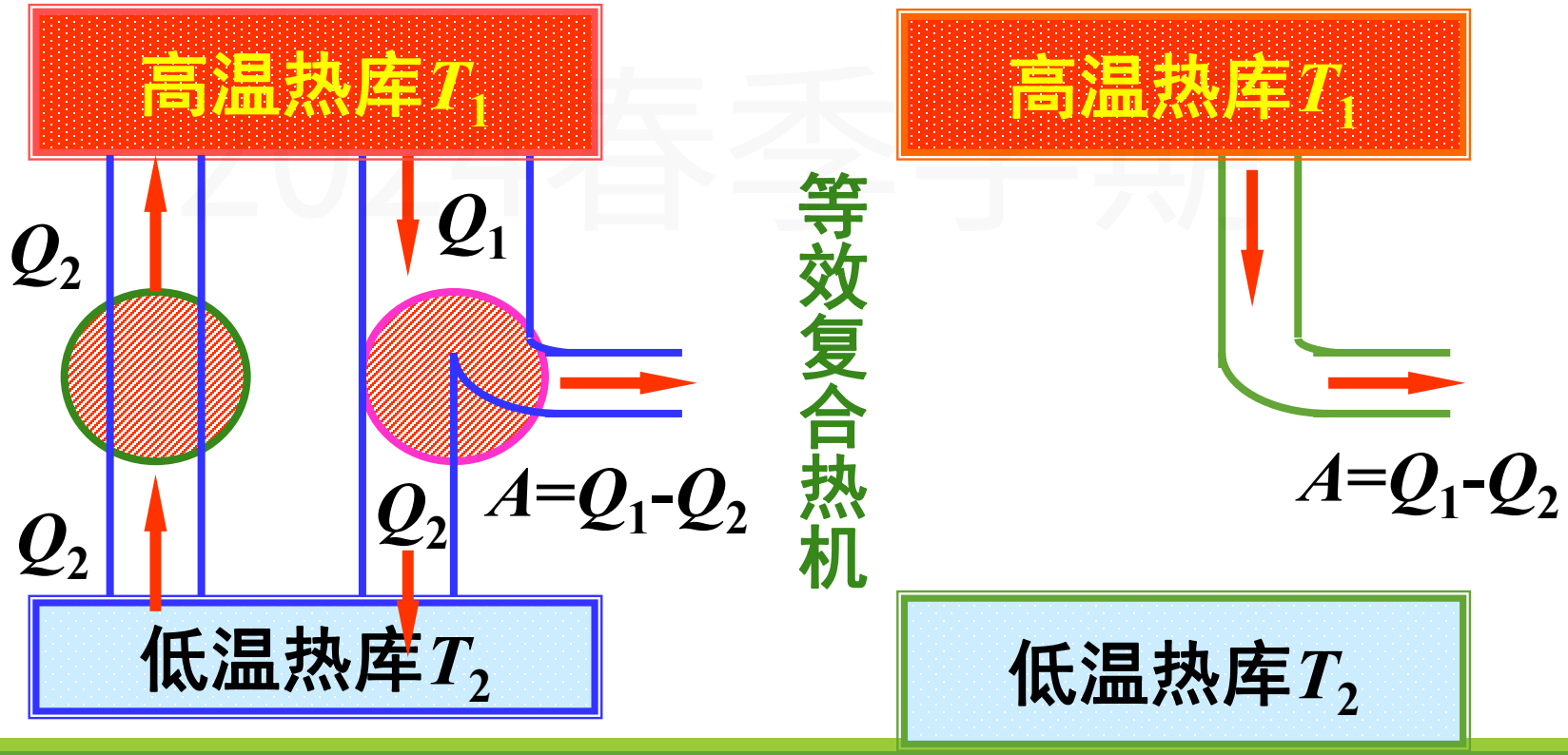
✓ **克劳修斯表述：** 热量不能自动地从低温物体传向高温物体.

✓ **开尔文表述：** 其唯一效果是热全部转变为功的过程是不可能的。

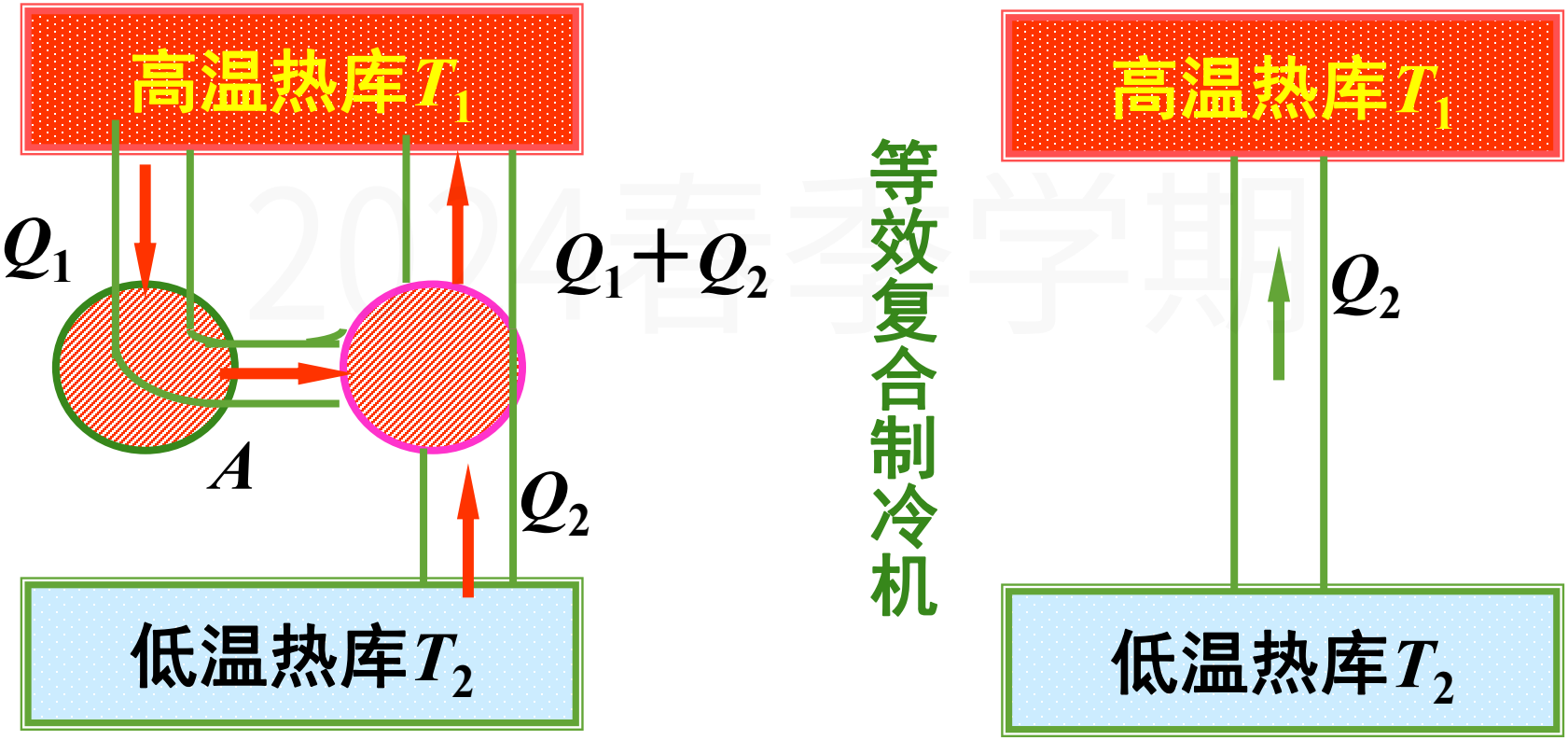
前者揭示了**热量传递**的一种特殊规律，后者反映了**热功转换**的特殊规律.

二、两种表述的等价性

- ✓ 违背了热力学第二定律的克劳修斯叙述，也就违背了开尔文叙述。



- ✓ 违背了热力学第二定律的开尔文叙述，也就违背了克劳修叙述。



口 永动机

1. 不需要能量输入而能持续做功的机器称为第一类永动机.

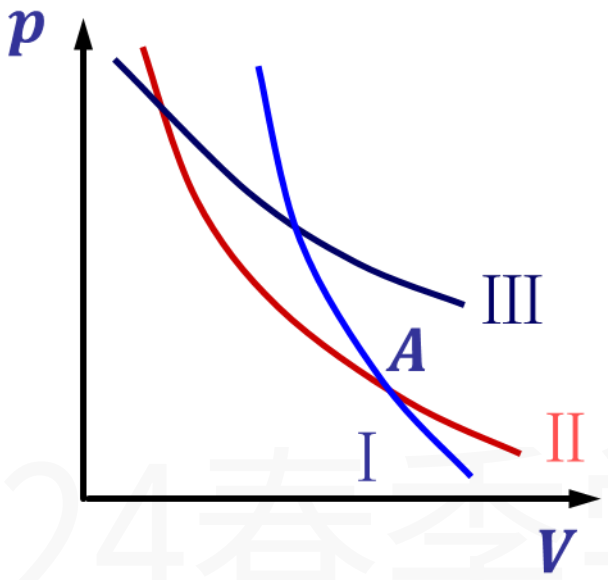
——违反热力学第一定律

2. 有能量输入的单热源热机叫第二类永动机.

——违反热力学第二定律

2024春季学期

[例] 试证在$p-V$图上两条绝热线不能相交.



2024春季学期

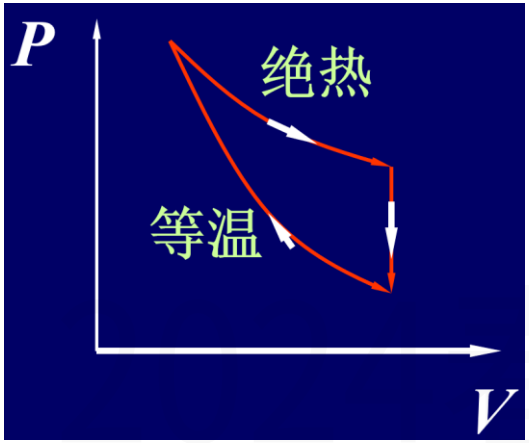
解： 假设两条绝热线I与II在$p-V$图上相交于一点A。现在在图上画一等温线III，使它与两条绝热线组成一个循环。这个循环只有一个单热源，它把吸收的热量全部转变为功，并使周围没有变化。显然这是违反热力学第二定律的，因此两条绝热线不能相交。

单选题 5分

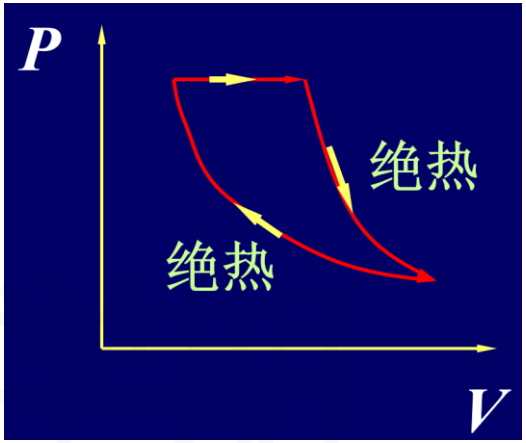
设置

下列四个假想的循环过程，哪个可行？

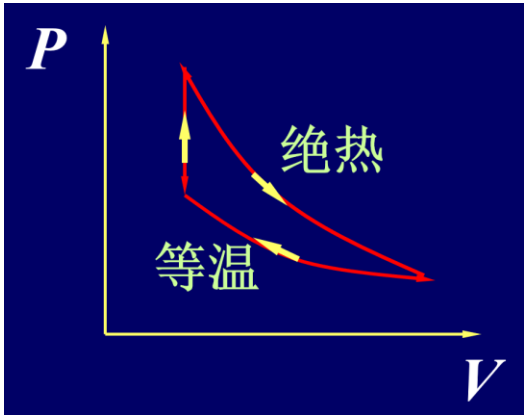
A



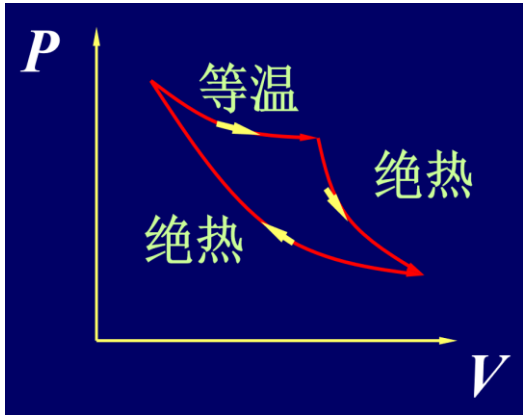
C



B



D



提交

前面是从宏观的观察、实验和论证得出了热力学第二定律。

2024春季学期

微观上呢？

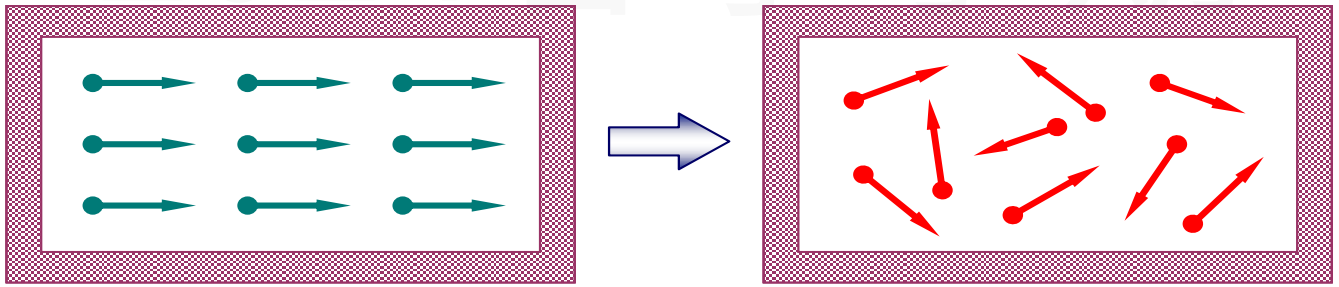
热力学第二定律从微观上又是描述了什么呢？

三、热力学第二定律的微观意义

从微观上考察自然过程的方向性：

①热功转换

✓功转变为热是机械能转变为内能的过程，是大量分子的整体有序运动向无序运动转化的过程，是可能的.

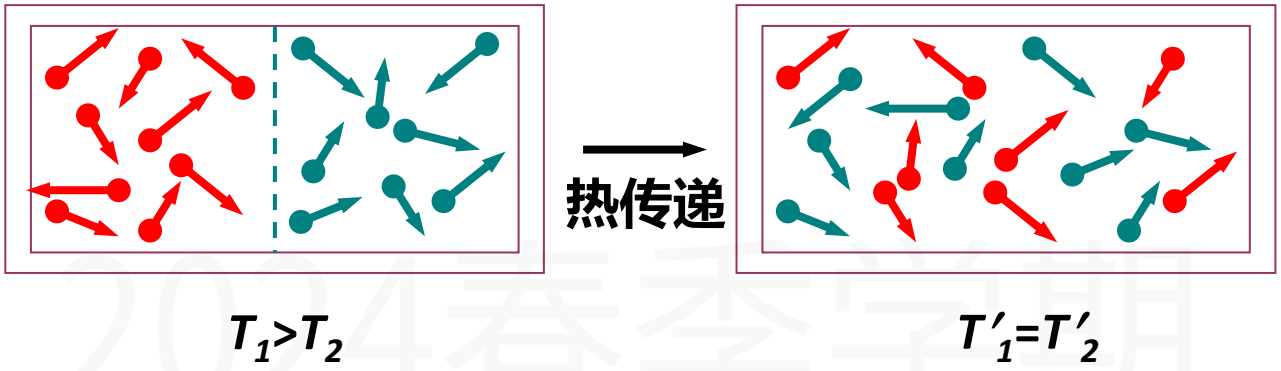


(a) 机械能　　(b) 内能

✓无序运动自动的转变为有序运动是不可能的。

②热传导

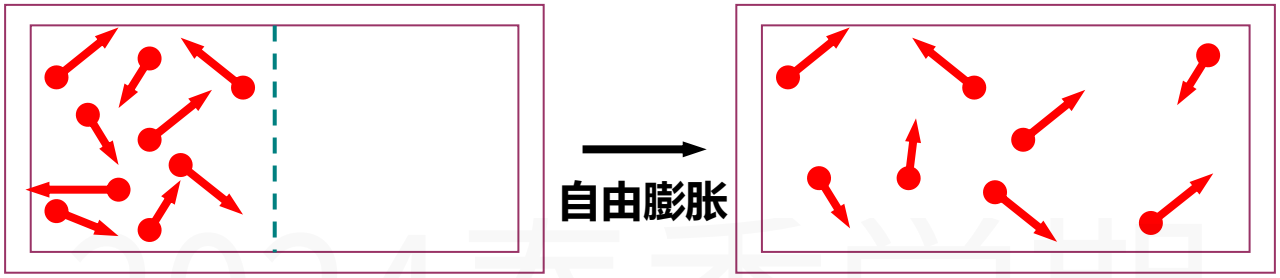
温度是大量分子无序运动平均动能大小的宏观标志。



热传导前，两物体可以按平均动能区分，平衡后不能按平均动能区分，即大量分子的无序性由于热传导增加了；相反过程不会自动发生。

③绝热自由膨胀

分子的位置分布扩展到更大的空间范围，无序程度增大。



一切自然过程总是沿着分子热运动无序程度增大的方向进行，这是不可逆性的微观本质。

——热力学第二定律的微观意义

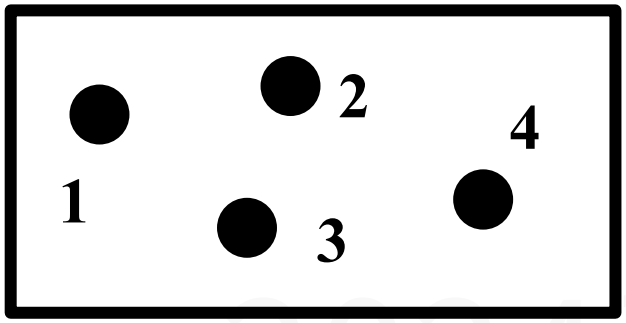
*涉及**大量分子**的运动的无序性变化，是一条**统计规律**。

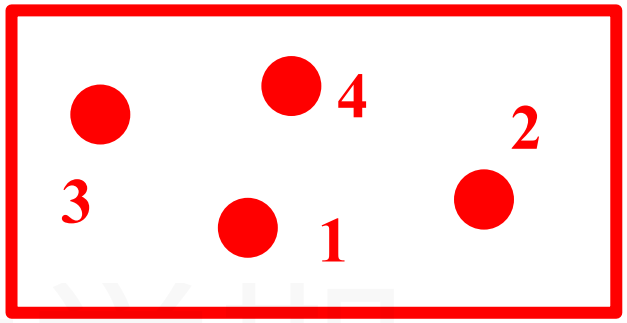
- 热量不可能自动地由低温物体传向高温物体。
- 热量不可能在不引起其它变化的条件下而全部转变为功。
- 气体的体积不可能自动地等温缩小。
- ……

2024春季学期

各种实际过程进行的方向性遵守什么规律？它的微观本质如何？如何定量地表示这一规律？

§11.4　热力学概率与自然过程的方向





2024春季学期

宏观状态一样吗（温度、压力、体积）？

微观状态一样吗（速度、位置）？

一个宏观状态对应一个微观状态吗?

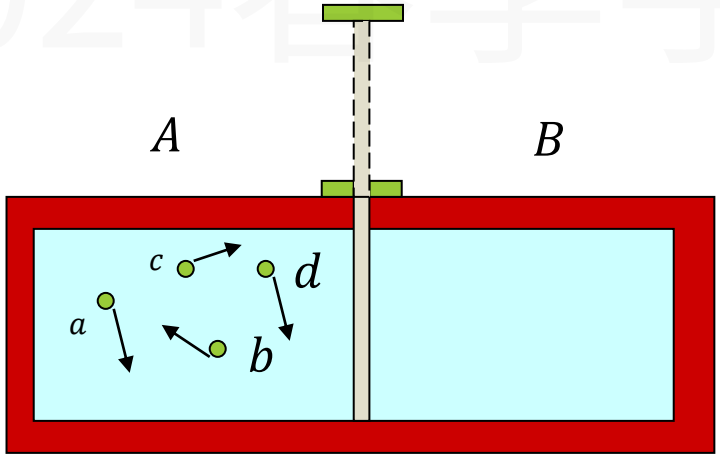
§11.4　热力学概率与自然过程的方向

玻耳兹曼认为：从微观上来看，对于一个系统的状态的宏观描述是非常不完善的，系统的同一个宏观状态实际上可能对应于非常多的微观状态，而这些微观状态是粗略的宏观描述所不能加以区别的。

怎么区分，如何对应呢?

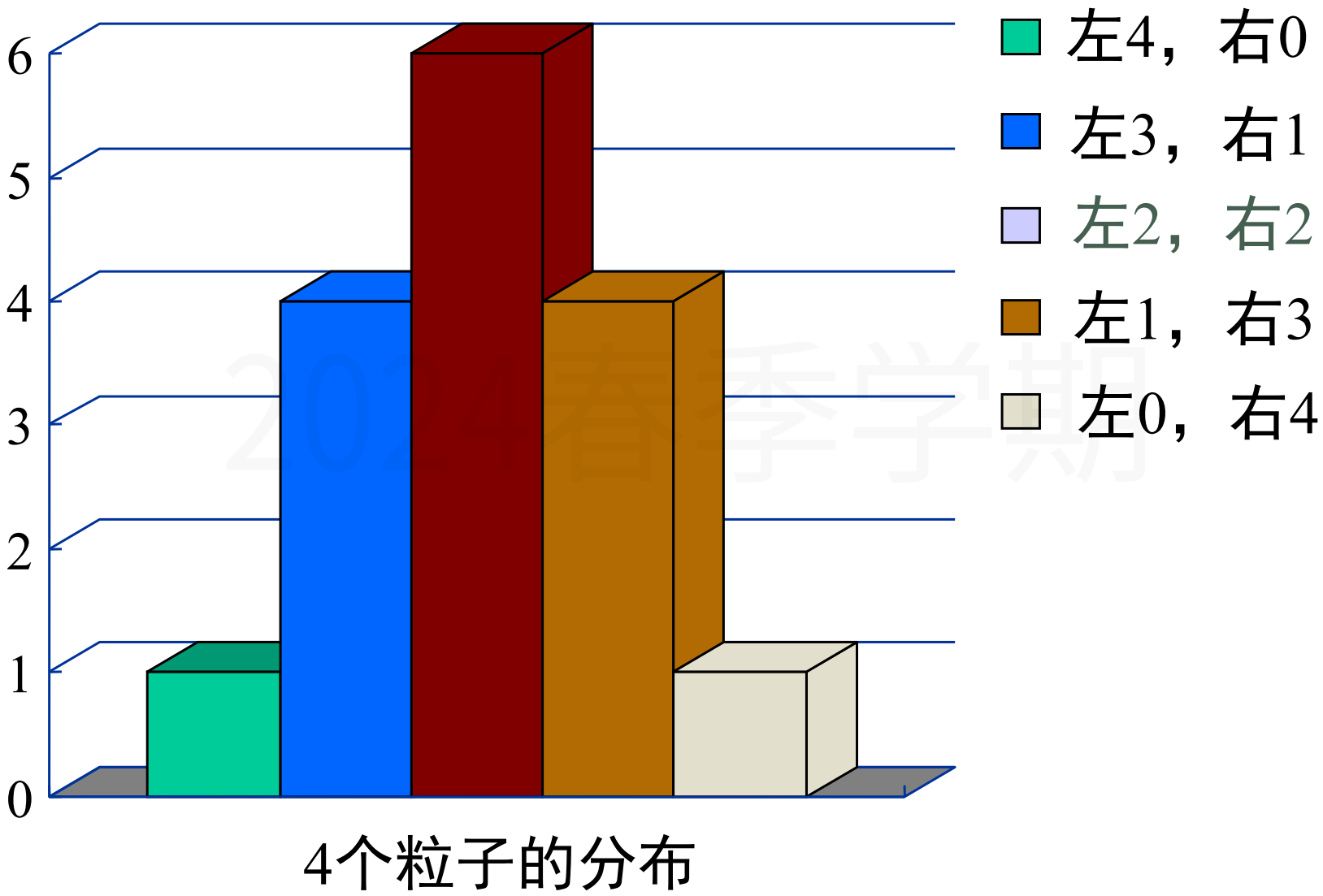
*A*室充满气体，*B*室为真空. 当抽去中间隔板后，分子自由膨胀，待稳定后，每个分子处于两室的几率相等，四个分子在容器中分布共有 16 种可能。

2024春季学期



宏观状态 A	宏观状态 B	微观状态	微观态数目Ω	宏观状态概率
4	0	abcd	1	$\frac{1}{2^4}=\frac{1}{16}$
3	1	abc d abd c bcd a cda b	4	$\frac{4}{2^4}=\frac{4}{16}$
2	2	ab cd ac bd ad bc bc ad bd ac cd ab	6	$\frac{6}{2^4}=\frac{6}{16}$
1	3	a bcd b acd c abd d acb	4	$\frac{4}{2^4}=\frac{4}{16}$
0	4	abcd	1	$\frac{1}{2^4}=\frac{1}{16}$

2018春季学期



4个粒子的分布

如共有20个粒子，则有 20 + 1 种宏观状态，所包含的总微观状态数为 2^{20} 种。包含于同一宏观状态的微观状态数记为Ω。

宏观状态：

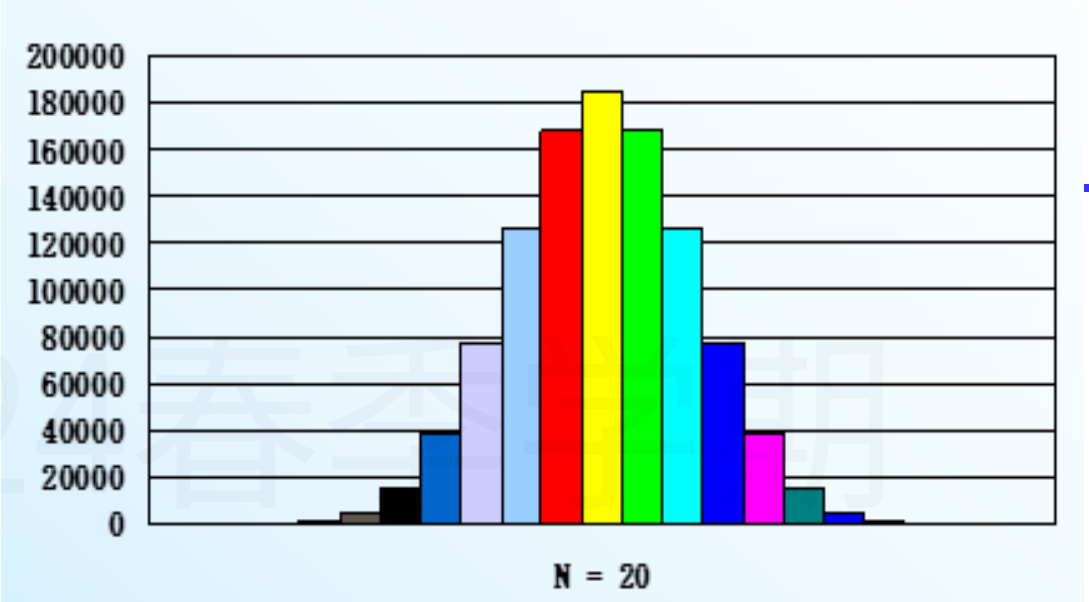
微观状态数(Ω)：

宏观状态：

微观状态数(Ω)：

宏观状态：

微观状态数(Ω)：



左右粒子数相等时对应的微观状态数最大

- 一个宏观态可以有很多微观态与之对应。
- 每一个宏观状态包含的微观状态数不同，左右均分最多。

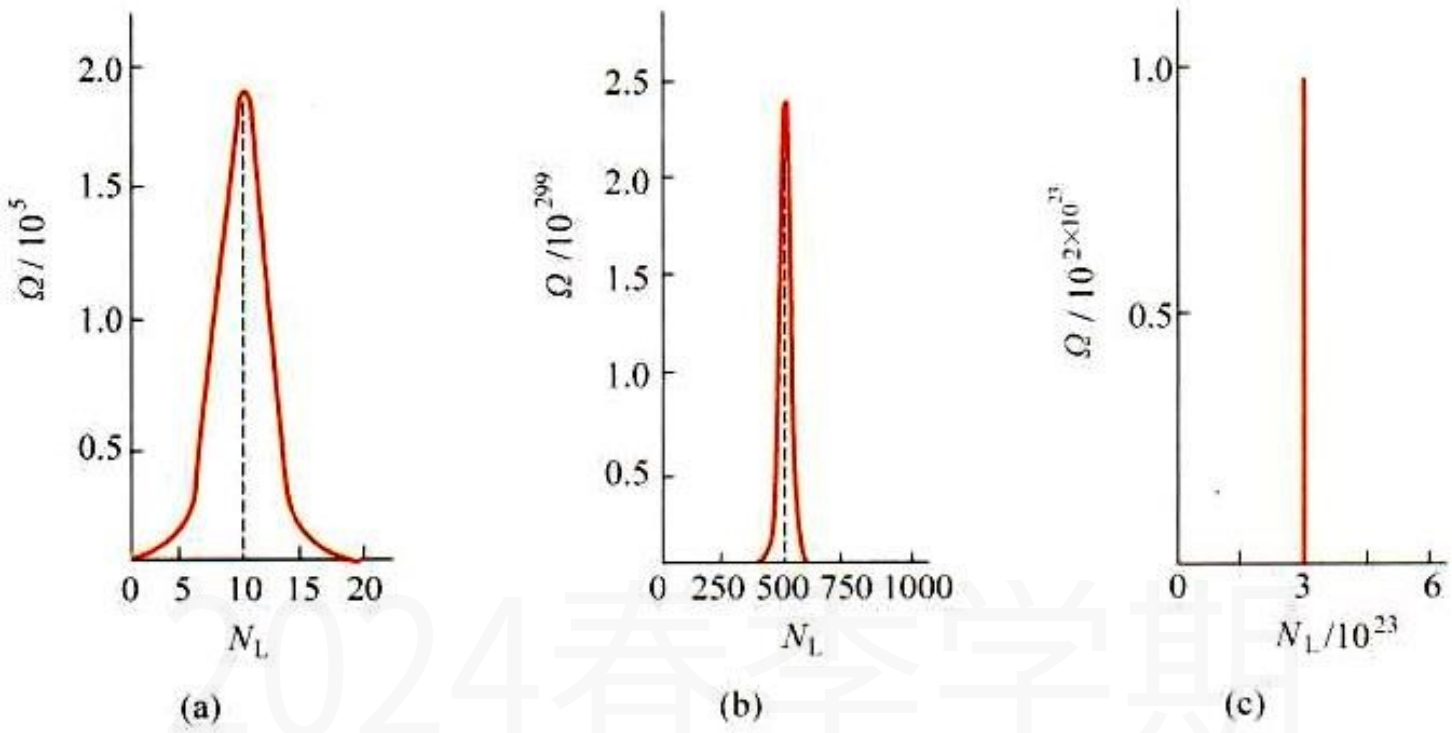


图 11.7　容器中气体的 Ω 和左侧分子数 N_L 的关系图

(a) $N=20$；(b) $N=1000$；(c) $N=6\times10^{23}$

- 计算表明，分子总数越多，左右两侧分子数几乎相等的宏观状态所包含的微观状态数Ω占微观状态数的比例越大。
- 对分子总数$N\sim10^{23}$，这一比例实际上接近100%。

哪一种宏观状态是实际上观察到的状态？

统计理论的基本假设：对于孤立系，各个微观状态出现的概率相同。

→ 包含微观状态数多的宏观状态的出现的概率率大。

实际上最可能观察到的状态就是在一定宏观条件下出现概率最大的状态，也就是包含微观状态数最多的宏观状态。

对上例即为左右分子数相等的状态——也就是平衡态。

气体的自由膨胀过程是由非平衡态向平衡态转化的过程，在微观上说，是由包含微观状态数目少的宏观状态向包含微观状态数目多的宏观状态进行。相反的过程，在外界不发生任何影响的条件下是不可能实现的。

□ 热力学概率Ω：任一宏观态所包含的微观状态数.

① 对于孤立系，平衡态对应于Ω为最大值的宏观态。对于一切实际系统，Ω的最大值就等于该系统在给定条件下的所有可能的微观状态数。

② 若系统最初所处的宏观状态的微观状态数Ω不是最大值，那就是非平衡态，系统将向平衡态过渡。

③ 热力学概率Ω是分子运动无序性的一种量度。

——宏观平衡态是最无序的状态

*均匀分布微观状态数最大的定量说明

分子总数N，则n个处于左半部分的微观状态数为

$$\Omega(n)=\frac{N!}{n!\,(N-n)!}$$

✓ 对左右两边均分有

$$\Omega(n)=\frac{N!}{(\frac{N}{2}!)^2}$$

✓ 对左方分子数为$\frac{N}{2}(1-\delta)$的分布，有

$$\Omega'=\frac{N!}{\left[\frac{N}{2}(1-\delta)\right]!\left[\frac{N}{2}(1+\delta)\right]!}$$

2024春季学期

□ 大数的斯特令公式

$$\ln M! \approx M \ln M - M$$

$$\rightarrow \ln \Omega \approx N \ln 2\,, \quad \ln \Omega' \approx N \ln 2 - N\delta^2$$

$$\rightarrow \ln \frac{\Omega'}{\Omega} = -N\delta^2 \rightarrow \frac{\Omega'}{\Omega} = e^{-N\delta^2}$$

令$\delta = 10^{-10}$, $N = 10^{23}$，可得

$$\frac{\Omega'}{\Omega} \approx 10^{-434}$$

表明：均匀分布和几乎均匀分布的微观状态占微观状态总数的绝大比例，或实际上是100%。

2024春季学期

§11.5 玻耳兹曼熵公式与熵增加原理

热力学概率Ω非常大，不好用！

1877年，玻耳兹曼引入熵(Entropy)，表示系统无序性的大小

$$S \propto \ln \Omega$$

1900年，普朗克引入系数 k

$$S = k \ln \Omega$$

——玻耳兹曼熵公式

单位：J/K



2024春季学期

- 熵是分子热运动无序性或混乱性的量度.

✓ 熵值越大，宏观状态越 无序 .

✓ 平衡态 的熵最大.

✓ 熵具有可加性：根据概率法则

$$\Omega = \Omega_1 \Omega_2$$

（两个独立事件的概率，是它们分概率的乘积。）

$$S = k \ln \Omega = k \ln \Omega_1 \Omega_2 = k \ln \Omega_1 + k \ln \Omega_2 = S_1 + S_2$$

2024春季学期

□ 熵增加原理

在孤立系中所进行的自然过程总是沿着熵增大的方向进行，它是不可逆的。

$$\Delta S > 0 \quad (\text{孤立系，自然过程})$$

——热力学第二定律

□ 时间箭头

时间的流逝总是沿着熵增的方向，亦即分子运动更加无序的方向进行，逆此方向的时间倒流是不可能的。孤立系统达到平衡态，时间对它就没有意义了。

热力学第二定律决定着在能量守恒的条件下，什么事情可能发生，什么事情不可能发生.

2024春季学期

§11.6 可逆过程

一个过程进行时，如果外界条件改变一无穷小的量，这个过程就可以反向进行（其结果是系统和外界能同时回到初态），则这一过程称为**可逆过程.**

- ✓ 宏观过程不可逆：摩擦生热、有限温差热传导、非平衡态向平衡态过渡.
- ✓ 可逆过程是**排除了不可逆因素**的理想过程.

——理想模型！

无摩擦的准静态过程是可逆过程！

2024春季学期

□ 孤立系进行可逆过程时熵 不变

$\Delta S = 0$（孤立系，可逆过程）

原因：在可逆过程中，系统总是处于平衡态——热力学概率取最大值的的状态。在不受外界干扰的情况下，系统的热力学概率的极大值是不会改变的。

例11.1 卡诺定理：在相同的高温热库和低温热库之间工作的一切可逆热机效率相等，与工作物质无关；与不可逆热机相比，可逆热机的效率最高。

2024春季学期

§11.7 克劳修斯熵公式

一．对可逆卡诺循环有

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

2024春季学期

表明： 系统经历一**可逆卡诺循环**后，**热温比**总和为零.

这一结论可推广到任意可逆循环.

证明： 由热力学第一定律可知

$$dQ = pdV + dE = pdV + \nu C_V dT$$

$$\rightarrow \frac{dQ}{T} = \frac{pdV}{T} + \frac{\nu C_V dT}{T}$$

$$\xrightarrow{pV=\nu RT} \frac{dQ}{T} = \frac{\nu R dV}{V} + \frac{\nu C_V dT}{T}$$

$$\rightarrow \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \nu R \int_1^2 \frac{dV}{V} + \nu C_V \int_1^2 \frac{dT}{T}$$

$$\rightarrow \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

2024春季学期

积分$\int_1^2 \frac{dQ}{T}$对所有的从状态1到状态2的可逆过程均成立. 其数值只决定于始末状态，与具体路径无关，是一个反映气体状态的单值函数，说明系统存在状态函数

——熵（$S, Entropy$）. 单位：$\mathrm{J \cdot K^{-1}}$.

表明：系统从初态变化到末态时，其熵的增量等于初态和末态之间任意一可逆过程热温比的积分.

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T} \quad or \quad dS = \frac{dQ}{T}$$

——克劳修斯熵公式

- 对任一微小的可逆过程有

$$TdS = dQ = dE + pdV$$

——热力学基本方程

- 对任一可逆循环有

2024春季学期

$$\Delta S = \oint \frac{dQ}{T} = 0$$

表明：对任一可逆循环，其热温比之和为零。

□ 理想气体熵变的计算：

1. 绝热过程

$$dQ = 0 \rightarrow \Delta S = 0$$

2. 等容过程

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ_V}{T} = \int_1^2 \frac{\nu C_V dT}{T} = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

3. 等压过程

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ_p}{T} = \int_1^2 \frac{\nu C_p dT}{T} = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

4. 等温过程

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ_T}{T} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

2024春季学期

二．对1mol单原子理想气体，其熵是温度和体积的函数

$$S = S(V, T)$$

微观状态由分子的位置和速度来决定

$$\Omega(V, T) = \Omega_p \Omega_v$$

可以证明，对于处于平衡态的1mol单原子理想气体

$$\ln \Omega(V, T) = N_A \ln V + \frac{3}{2} N_A \ln T + S_0'$$

气体在平衡态下的微观状态数基本上等于所有可能的微观状态数，可得平衡态玻尔兹曼熵为

$$S = N_A k \ln V + \frac{3}{2} N_A k \ln T + S_0$$

$$S = R\,ln\,V + C_V\,ln\,T + S_0$$

1mol单原子理想气体在平衡态(V, T)时的熵

$$\rightarrow dS = \frac{R}{V}dV + \frac{C_V}{T}dT$$

$$\rightarrow TdS = \frac{RT}{V}dV + C_V\,dT$$

$$\xrightarrow{p=RT/V} TdS = p\,dV + C_V\,dT$$

$$\xrightarrow{\text{理想气体可逆过程}} TdS = dA + dE = dQ$$

2024春季学期

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

——可逆过程

对于有限可逆过程有

2024春季学期

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

表明：系统的熵变，即系统内分子热运动无序度的改变是通过分子在热运动中的相互碰撞这种热传递而发生的.

可以证明，以上两式适用于任何可逆的热力学系统。

§11.8 用克劳修斯熵公式计算熵变

[例11.2]融冰过程微观状态数增大。1kg，0℃的冰在0℃时完全熔化成水。已知冰在0℃时的熔化热 $= 334\mathrm{J/g}$. 求冰经过熔化过程的熵变，并计算从冰到水微观状态数增大到几倍。

2024春季学期

解：冰在0℃时等温熔化，可以设想它和一个0℃的恒温热源接触而进行可逆的吸热过程，因而

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{m\lambda}{T} = \frac{10^3 \times 334}{273.15} = 1.22 \times 10^3 (\mathrm{J/K})$$

微观熵增：

$$\Delta S = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = 2.30k \log \frac{\Omega_2}{\Omega_1}$$

$$\rightarrow \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = 10^{\frac{\Delta S}{2.30k}} = 10^{3.84\times10^{25}}$$

差别很大！

2024春季学期

[例11.3]热水熵变。把1kg，20℃的水放到100℃的炉子上加热，达到100℃，水的比热是$4.18\times103\mathrm{J/(kg\cdot K)}$. 分别求水和炉子的熵变 ΔS_{w}，$\Delta S_{\mathrm{f.}}$

解：水在炉子上被加热的过程，由于温差较大而是不可逆过程。为了计算熵变需要设计一个可逆过程。与温度逐渐升高dT的热库接触的吸热dQ，准静态可逆过程升温，其熵变为

$$\Delta S_w=\int_1^2\frac{dQ}{T}=\int_1^2\frac{cmdT}{T}=cm\ln\frac{T_2}{T_1}=1.01\times10^3(\mathrm{J/K})$$

由于熵变与水是怎样加热的过程无关，这一结果也就是把水放在100℃的炉子上加热到100℃时水的熵变。

炉子在100℃供给水热量$\Delta Q=cm(T_2-T_1)$。这是不可逆过程，考虑到炉子温度未变，设计一个可逆等温放热过程来求炉子的熵变，即有

2024春季学期

$$\Delta S_f=\int\frac{dQ}{T}=-\frac{cm(T_2-T_1)}{T_2}=-9.01\times10^2(\mathrm{J/K})$$

$$\Delta S_w+\Delta S_f>0$$

作为一个整体熵增加了！

[例11.5]功热转换（焦耳实验熵变）

计算利用重物下降使水温升高的焦耳实验中当水温由T_1升高到T_2时水和重物的总熵变。

解：

$$\Delta S = \Delta S_{水} + \Delta S_{重物}$$

$$\Delta S_{重物} = 0$$

$$\Delta S_{水} = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_1^2 \frac{cmdT}{T} = cm \ln \frac{T_2}{T_1}$$

因为$T_1 < T_2$，所以系统的总熵变$\Delta S > 0$。

2024春季学期

[例11.6]有限温差热传递（热传导）——不可逆过程.

系统的熵变（$T_1 > T_2$）：

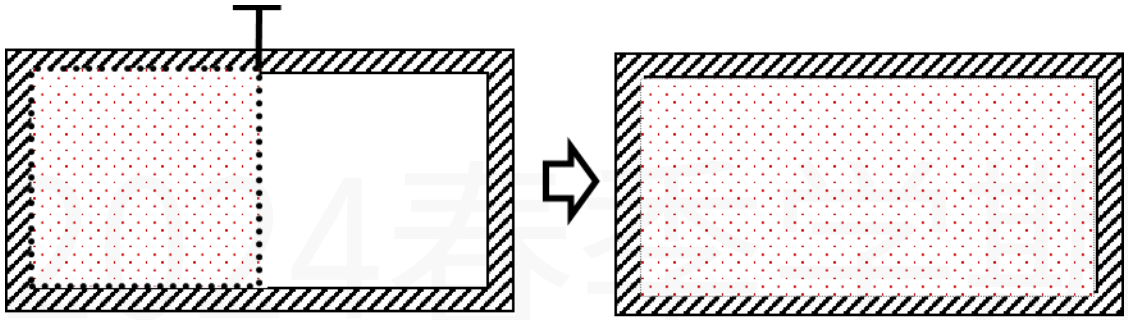
$$\Delta S = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{T_2} = \frac{-\Delta Q}{T_1} + \frac{\Delta Q}{T_2} = \Delta Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) > 0$$

两个物体的熵在有限温差热传递这个不可逆过程中熵是增加的。

2024春季学期

[例11.7]绝热自由膨胀熵变

系统从状态1(V_1, p_1, T_1, S_1)，经绝热自由膨胀到状态2（V_2, p_2, T_2, S_2），计算此不可逆过程的熵变.



设计一可逆等温膨胀过程从 1–2，吸热$dQ > 0$，这一过程的熵变为：

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

表明：气体在自由膨胀过程中，它的熵是增加的.

综上所述：

- ✓ 自由膨胀、热传导、功热转换，这些发生在封闭系统中的典型不可逆过程，熵总是增加的.
- ✓ 实际过程都与自由膨胀、热传导、功热转换有关联，因此，结论是：

在封闭系统或绝热过程中发生的任何不可逆过程，都导致了整个系统的熵的增加，系统的总熵只有在可逆过程中才是不变的.

——熵的增加原理

（Principle of entropy increase）

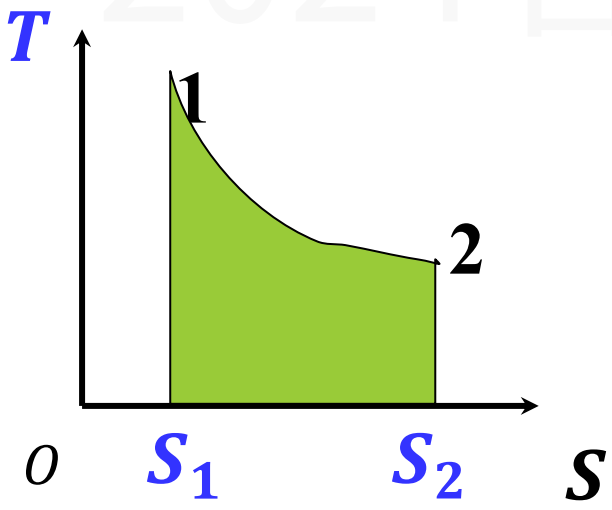
$$\Delta S \geq 0$$

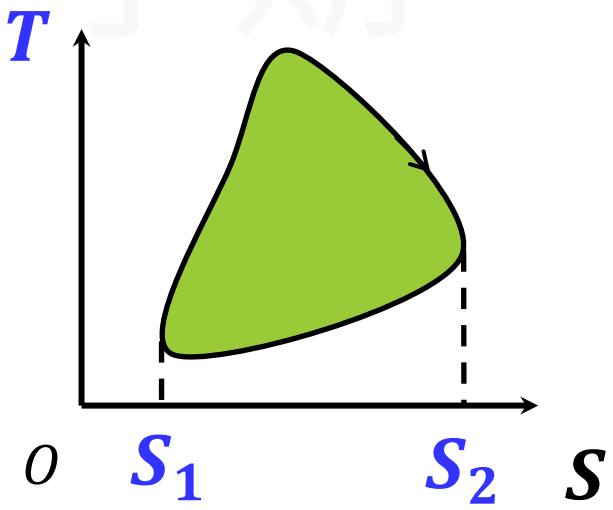
*§11.9 温熵图（自学）

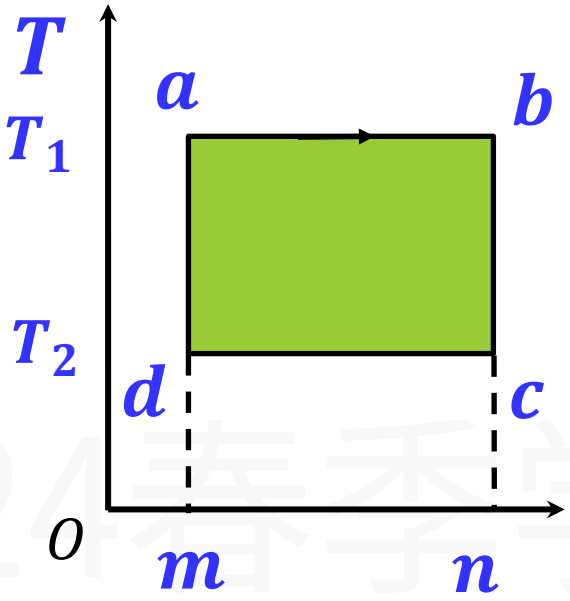
$$dS = \frac{dQ}{T}$$

$$\rightarrow Q = \int_1^2 T dS$$

2024春季学期







2024春季学期

卡诺循环的T—S曲线

$$\eta_C = \frac{abcda\text{包围面积}}{abnma\text{包围面积}} = \frac{\overline{ad}}{\overline{am}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

§11.10 熵和能量退降

熵与能都是状态函数，两者关系密切，而意义完全不同。“能”这一概念是从正面量度运动的转化能力的，能愈大，运动转化的能力愈大；熵却表示系统内部能量的“退化”或“贬值”，即熵是能量不可利用程度的量度。

$$E_d = T_0 dS$$

退降的能量E_d与系统熵的增加成正比.

能量不仅有形式上的不同，而且还有质的差别。机械能和电磁能是可以被全部利用的有序能量，而内能是不能全部转化的无序能量。

熵增加意味着系统能量中成为不可用能量的程度在增大，这叫做能量的退化。

退化的能量实际上就是环境污染的代名词。节约能源就是保护环境，而保护环境就是保护人类的生存条件。

口 熵与人口

薛定谔在发表的专著《生命是什么?》中指出：

一个生命有机体在不断地增加它的熵——你或者可以说在增加**正熵**——并趋于接近最大熵值的危险状态，那就是死亡，要摆脱死亡，就是说要活着，唯一的办法是从环境中不断吸取**负熵**，**‘有机体是依赖负熵为生的’**，这就是生命的热力学基础。

2024春季学期

✓ 生命过程的自组织现象

生物体的生长和物种进化是从无序到有序的发展.

✓ 无生命世界的自组织现象

云、雪花、太阳系、化学实验、热对流、激光等.

生物体是与周围环境不断进行物质和能量交换的开放系统，生物体从外界吸收营养、排出废物，就是吸收高度有效的低熵大分子物质，而排出无序的高熵小分子物质，从而使生物体从外界获得负熵流处于协调有序的状态，从而维持生命。

地球生态环境的负熵的供应者是太阳！

□ 熵增和热寂

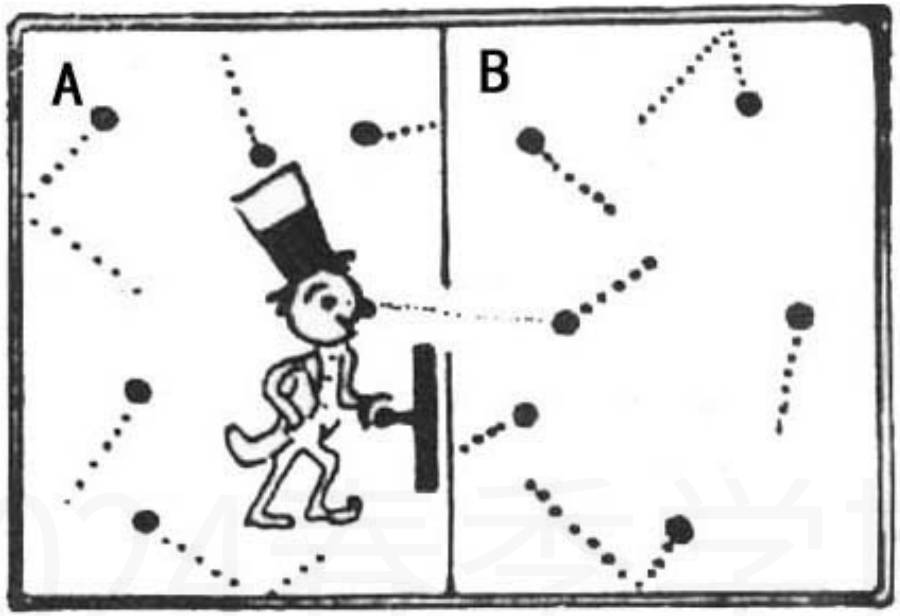
热寂：19世纪的一些物理学家，把热力学第二定律推广到整个宇宙，认为宇宙的熵将趋于极大，因此一切宏观的变化都将停止，宇宙将进入“一个永恒的死寂状态”，这就是**热寂说**。

有人认为热寂说把热力学第二定律推广到整个宇宙是不对的，因为宇宙是无限的，不是封闭的.

现代宇宙学认为，目前的宇宙是处于不断膨胀的状态，对于一个膨胀的宇宙，其每一瞬时熵可能达到的极大值S_m是与时俱增的，实际上宇宙的熵值的增长落后于S_m的增长，二者的差距越来越大。

因此，宇宙的熵虽然在不断增大，但是它离平衡态却愈来愈远，宇宙充满了由无序向有序的发展变化，呈现在我们面前的是一个丰富多彩、千差万别、生机勃勃的世界。

口 熵与信息——麦克斯韦妖



为避免世界走向混乱无序和宇宙趋向热寂的悲剧，麦克斯韦在1871年提出了一个对抗热力学第二定律的小精灵。如图：一个容器分为A，B两部分，内装气体，中间开一个小门，小精灵的工作就是开关这个小门。

麦克斯韦写道：“……若我假想一个小精灵，其能力十分高超，竟可以跟踪每个分子……。”

小精灵并没有对系统作功，却使原来处于热平衡的系统重新产生了温差，系统的熵降低了。

由于守门的小精灵具有如此非凡的能力，能对抗自然规律，所以人们称之为麦克斯韦妖精，简称麦妖。

物理学家们为捍卫热力学第二定律提出了各种反驳麦妖的理由，在“妖”与“道”的较量之中，加深了人们对“信息”的认识，以及“信息”与熵的联系。

1929，匈牙利科学家L. 西拉德：麦妖要使系统的熵减少，实现无误的操作小门，它就必须取得分子的位置、速度方向和大小等方面的信息。就是麦妖要有获取信息，存储信息，记忆信息和处理信息等方面的功能——这样，西德拉揭示了“信息”与“熵”的密切关系，开创了现代信息论的先河。

2024春季学期

- 1948，法国物理学家L. 布里渊在此基础上，更深刻的论述了信息与熵的关系——麦妖能否对抗热力学第二定律，关键在于麦妖处理信息时是否伴随熵的增加。
- 他认为，有关熵减过程，正是由于信息对麦妖的作用引起的，故信息应视为熵的负值，即信息是负的熵。
- 信息与负熵相当。若要不做功使系统熵减少，就意味着必须获得信息，即吸取外界的负熵。麦妖的工作向我们展示了信息与熵的关系，这是麦妖的最大功勋。

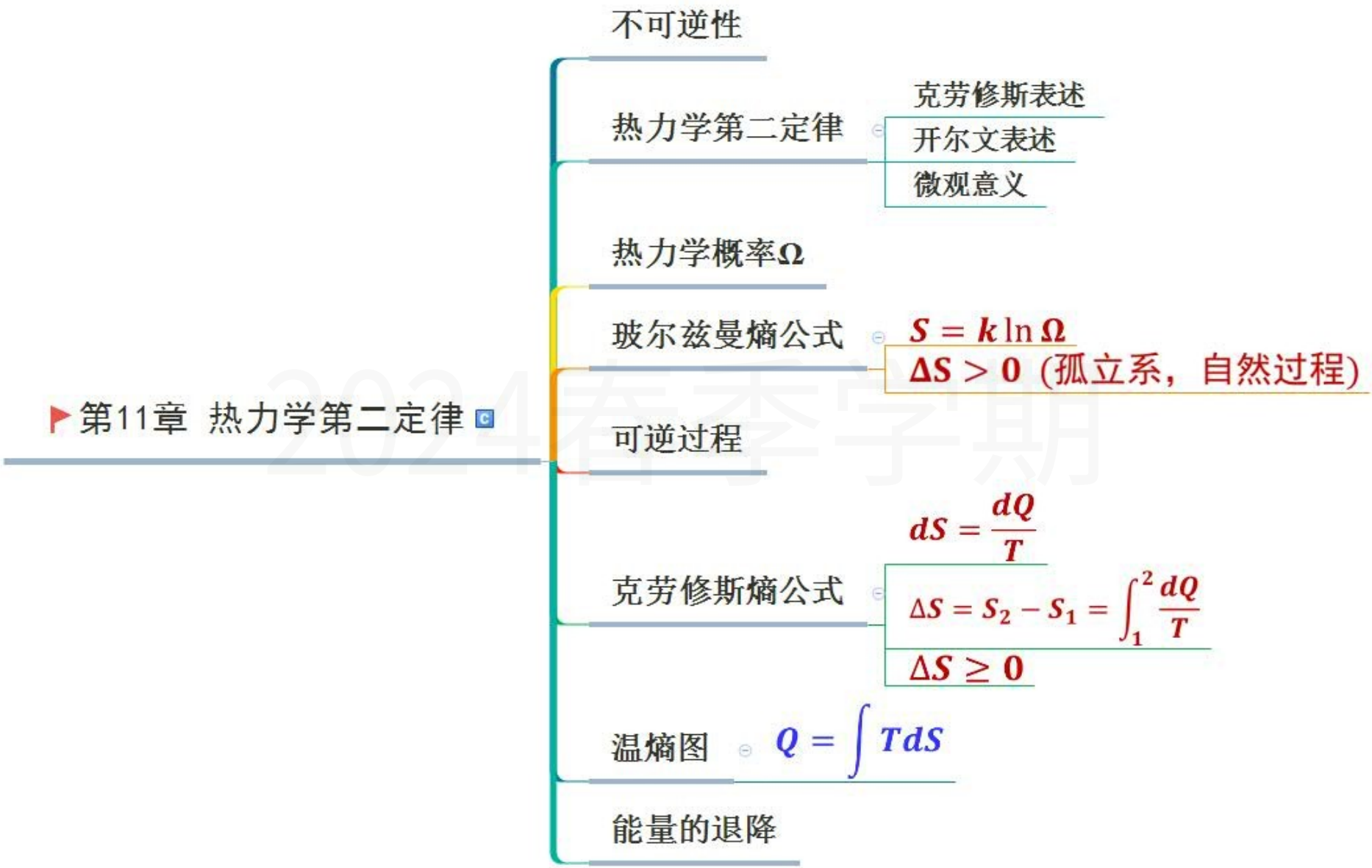
2024春季学期

作业题：P382

习题：11.1，11.3，11.5，11.7，11.9.

2024春季学期

End!


第11章 热力学第二定律
不可逆性
热力学第二定律
克劳修斯表述
开尔文表述
微观意义
热力学概率Ω
玻尔兹曼熵公式
$S = k \ln \Omega$
$\Delta S > 0$ (孤立系，自然过程)
可逆过程
克劳修斯熵公式
$dS = \frac{dQ}{T}$
$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$
$\Delta S \geq 0$
温熵图
$Q = \int T dS$
能量的退降